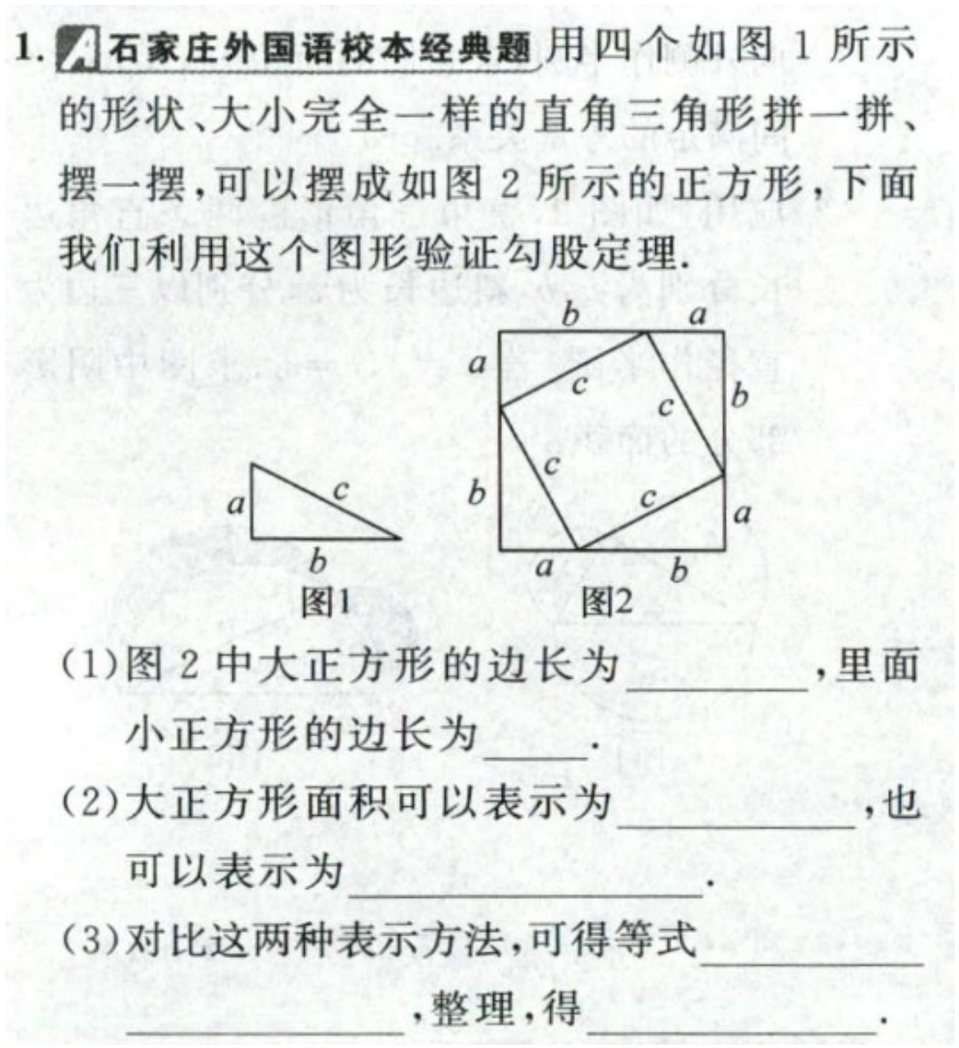
第二课时 / Q1

46007447 勾股定理的验证及简单应用 • B侧离线内容预览

原书题面

viewer-12 • 原图裁片



内容包转写与配答

题干

1.【石家庄外国语校本经典题】用四个如图1所示的形状、大小完全一样的直角三角形拼一拼、摆一摆，可以摆成如图2所示的正方形，下面我们利用这个图形验证勾股定理。

（1）图2中大正方形的边长为_____，里面小正方形的边长为_____。

（2）大正方形面积可以表示为_____，也可以表示为_____。

（3）对比这两种表示方法，可得等式_____，整理，得_____。

原书答案 / 解题过程

（1）a+b；c。

（2）$(a+b)^2$；$4\times(1/2)ab+c^2$。

（3）$(a+b)^2=4\times(1/2)ab+c^2$；$c^2=a^2+b^2$。

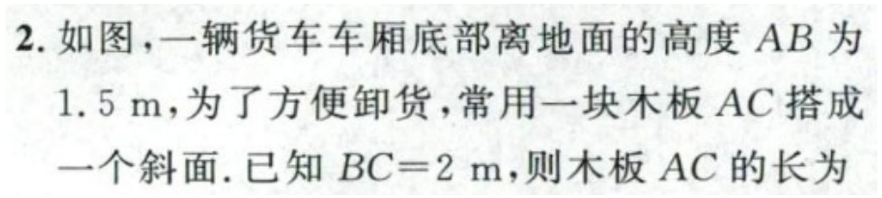
bundle SHA256: 55b404e4cfab3594f00d5d963347b0919666c049ad5353286d3ad65ad9666292

第二课时 / Q2

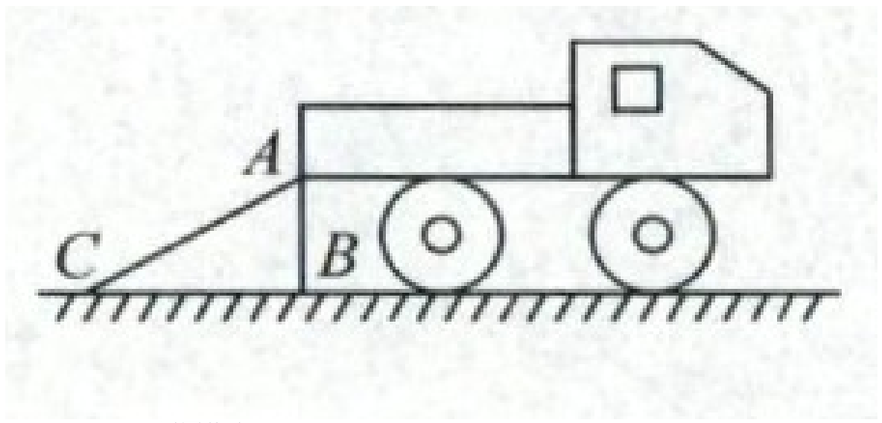
46007447 勾股定理的验证及简单应用 • B侧离线内容预览

原书题面

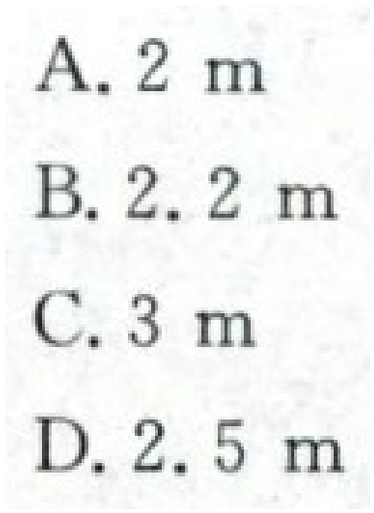
viewer-12 • 原图裁片



viewer-12 • 原图裁片



viewer-12 • 原图裁片



内容包转写与配答

题干

2. 如图，一辆货车车厢底部离地面的高度AB为1.5 m，为了方便卸货，常用一块木板AC搭成一个斜面。已知BC=2 m，则木板AC的长为（ ）。

选项

A. 2 m

B. 2.2 m

C. 3 m

D. 2.5 m

原书答案 / 解题过程

D

第二课时 / Q3

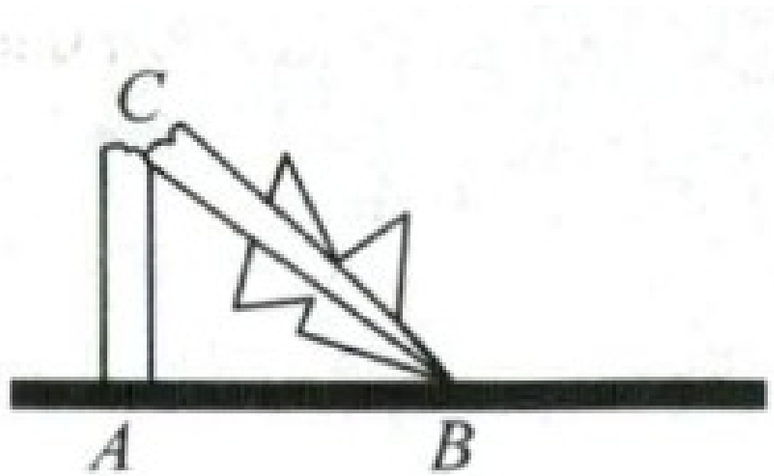
46007447 勾股定理的验证及简单应用 • B侧离线内容预览

原书题面

viewer-12 • 原图裁片

3.（教材习题变式）如图，一棵高为 8 m 的大树被台风刮断. 若树在离地面 3 m 的点 C 处折断，则树顶端落在离树底部_____m 处.

viewer-12 • 原图裁片



第 3 题图

内容包转写与配答

题干

3.（教材习题变式）如图，一棵高为8 m的大树被台风刮断。若树在离地面3 m的点C处折断，则树顶端落在离树底部_____ m处。

原书答案 / 解题过程

4

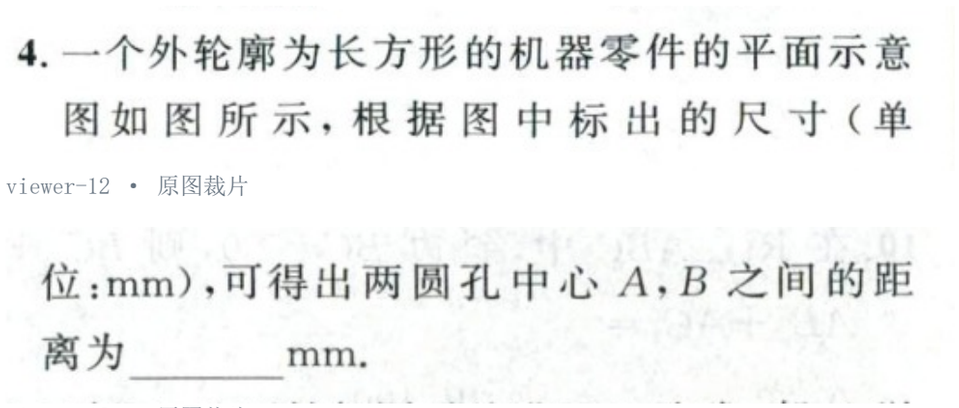
bundle SHA256: 55b404e4cfab3594f00d5d963347b0919666c049ad5353286d3ad65ad9666292

第二课时 / Q4

46007447 勾股定理的验证及简单应用 • B侧离线内容预览

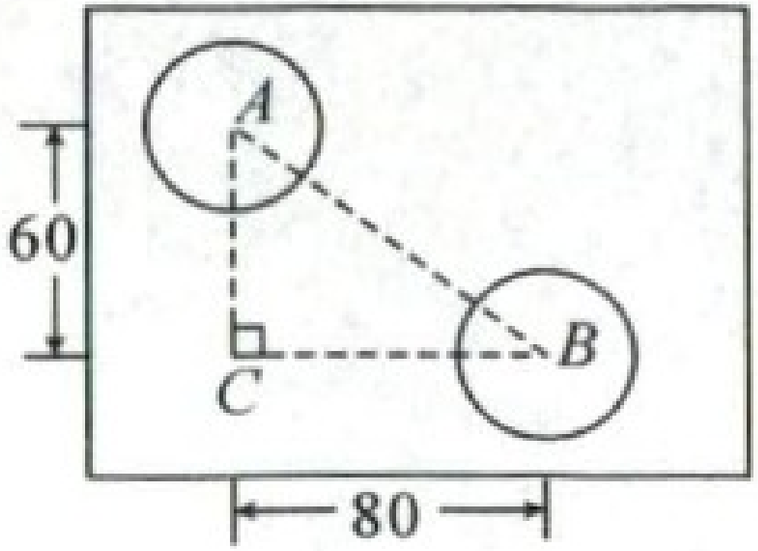
原书题面

viewer-12 • 原图裁片



viewer-12 • 原图裁片

viewer-12 • 原图裁片



第 4 题图

内容包转写与配答

题干

4. 一个外轮廓为长方形的机器零件的平面示意图如图所示，根据图中标出的尺寸（单位：mm），可得出两圆孔中心A，B之间的距离为_____ mm。

原书答案 / 解题过程

100

第二课时 / Q5

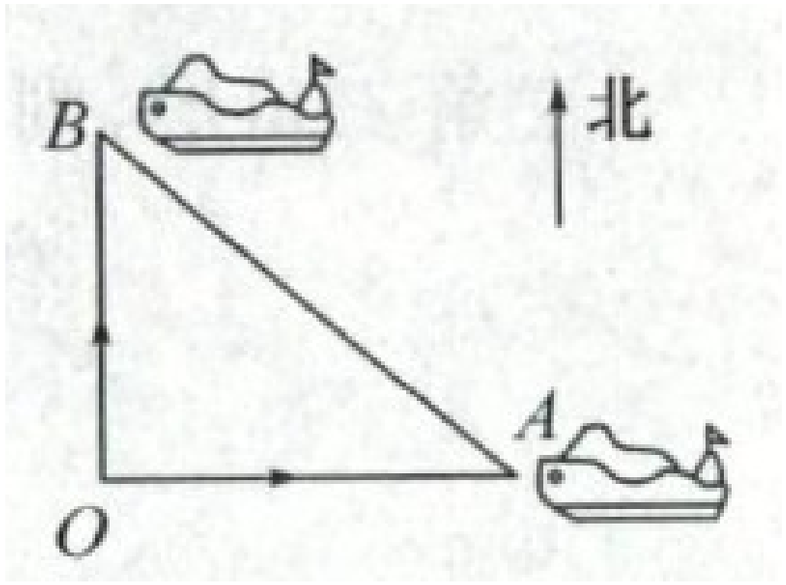
46007447 勾股定理的验证及简单应用 • B侧离线内容预览

原书题面

viewer-12 • 原图裁片

5. 已知 A，B 两艘船同时从港口 O 出发，船 A 以 24 km/h 的速度向东航行，船 B 以 10 km/h 的速度向北航行. 它们离开港口 2 h 后，相距多远？

viewer-12 • 原图裁片



内容包转写与配答

题干

5. 已知A，B两艘船同时从港口O出发，船A以24 km/h的速度向东航行，船B以10 km/h的速度向北航行。它们离开港口2 h后，相距多远？

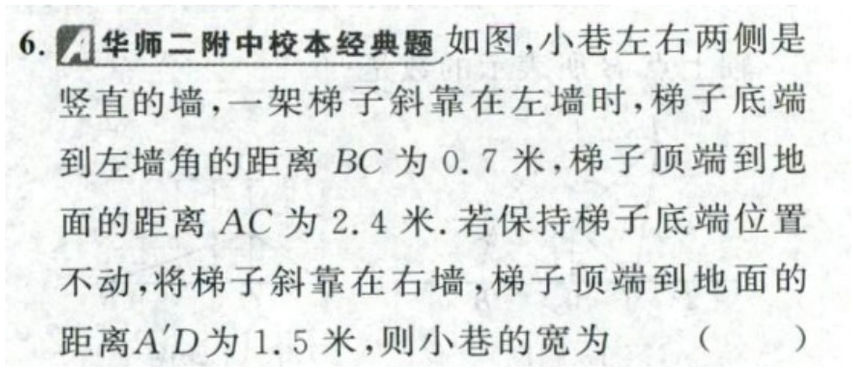
原书答案 / 解题过程

解：由题意，得OA=24×2=48（km），OB=10×2=20（km），∠AOB=90°。在Rt△AOB中，$OA^2+OB^2=AB^2$，∴$AB^2=48^2+20^2=52^2$，∴AB=52 km。答：它们离开港口2 h后，两艘船相距52 km。

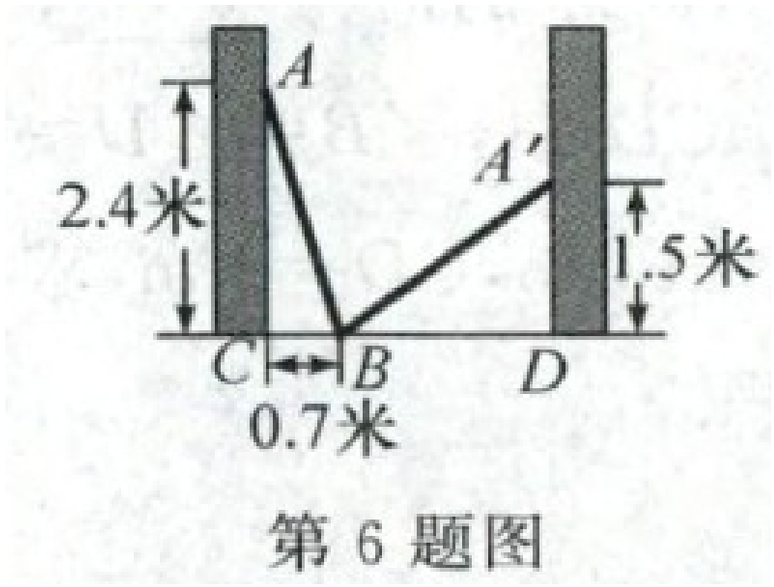
bundle SHA256: 55b404e4cfab3594f00d5d963347b0919666c049ad5353286d3ad65ad9666292

原书题面

viewer-12 • 原图裁片



viewer-12 • 原图裁片



第 6 题图

viewer-12 • 原图裁片



内容包转写与配答

题干

6.【华师二附中校本经典题】如图，小巷左右两侧是竖直的墙，一架梯子斜靠在左墙时，梯子底端到左墙角的距离BC为0.7米，梯子顶端到地面的距离AC为2.4米。若保持梯子底端位置不动，将梯子斜靠在右墙，梯子顶端到地面的距离A′ D为1.5米，则小巷的宽为（ ）。

选项

A. 2.5米

B. 2.6米

C. 2.7米

D. 2.8米

原书答案 / 解题过程

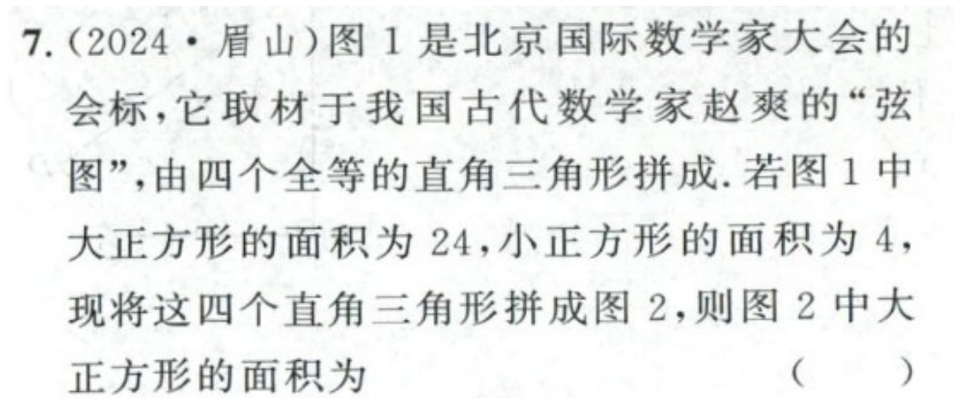
C

第二课时 / Q7

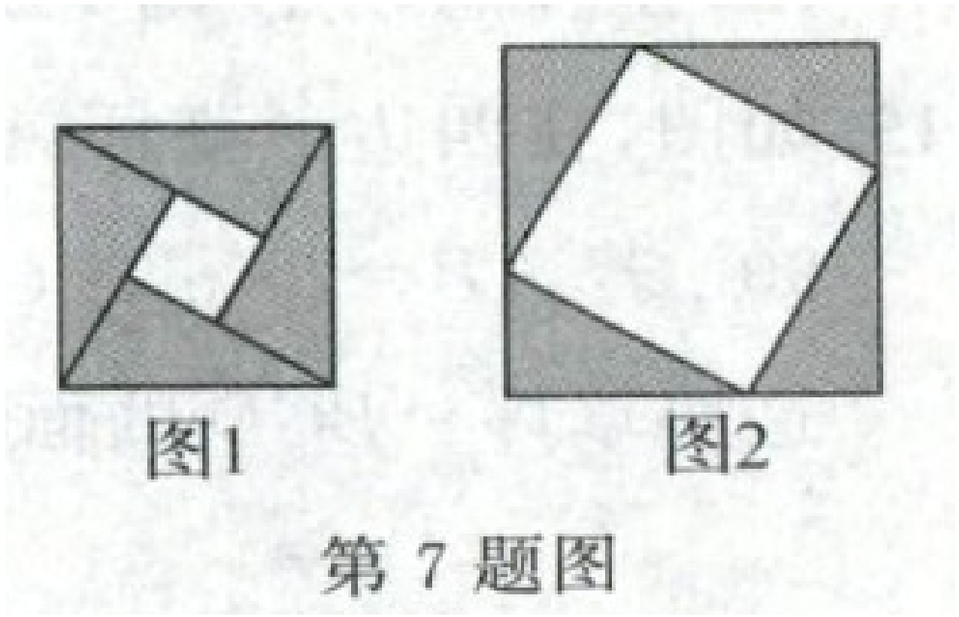
46007447 勾股定理的验证及简单应用 • B侧离线内容预览

原书题面

viewer-12 • 原图裁片



viewer-12 • 原图裁片



viewer-12 • 原图裁片

A. 24 B. 36 C. 40 D. 44

内容包转写与配答

题干

7.（2024·眉山）图1是北京国际数学家大会的会标，它取材于我国古代数学家赵爽的“弦图”，由四个全等的直角三角形拼成。若图1中大正方形的面积为24，小正方形的面积为4，现将这四个直角三角形拼成图2，则图2中大正方形的面积为（ ）。

选项

A. 24

B. 36

C. 40

D. 44

原书答案 / 解题过程

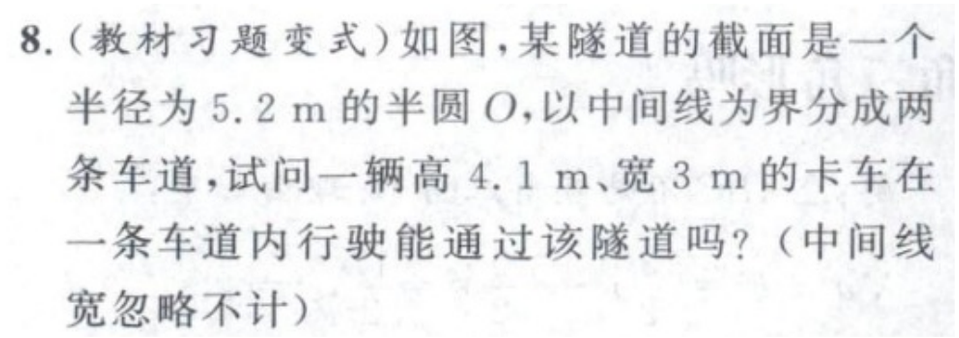
D

第二课时 / Q8

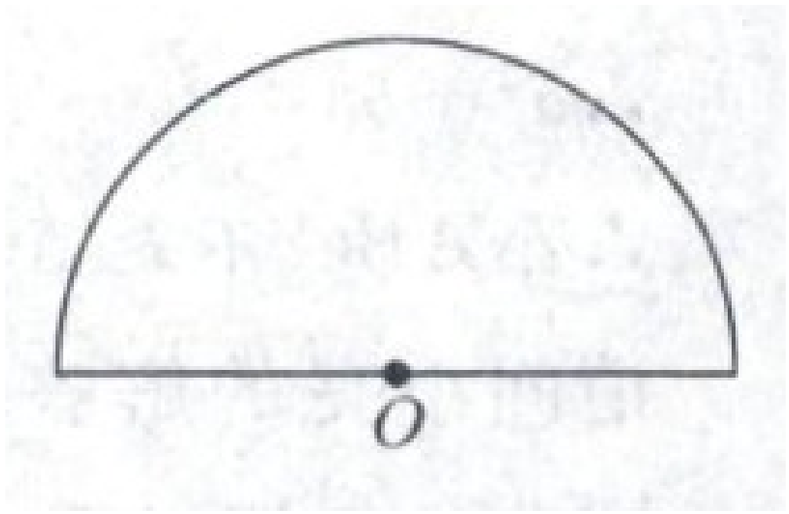
46007447 勾股定理的验证及简单应用 • B侧离线内容预览

原书题面

viewer-13 • 原图裁片



viewer-13 • 原图裁片



内容包转写与配答

题干

8.（教材习题变式）如图，某隧道的截面是一个半径为5.2 m的半圆O，以中间线为界分成两条车道，试问一辆高4.1 m、宽3 m的卡车在一条车道内行驶能通过该隧道吗？（中间线宽忽略不计）

原书答案 / 解题过程

能通过该隧道

解：过圆上一点A作地面的垂线，垂足为B（不与点O重合）。当OB=3 m时，

$AB^2=OA^2-OB^2=5.2^2-3^2=18.04$，$\because 4.1^2=16.81<18.04$，$\therefore$一辆高4.1 m、宽3 m的卡车在一条车道内行驶能通过该隧道。

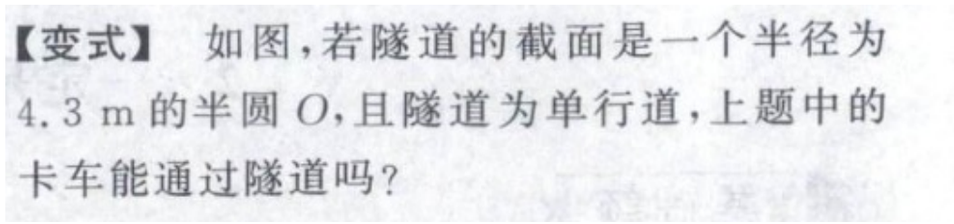
bundle SHA256: 55b404e4cfab3594f00d5d963347b0919666c049ad5353286d3ad65ad9666292

第二课时 / Q8 变式

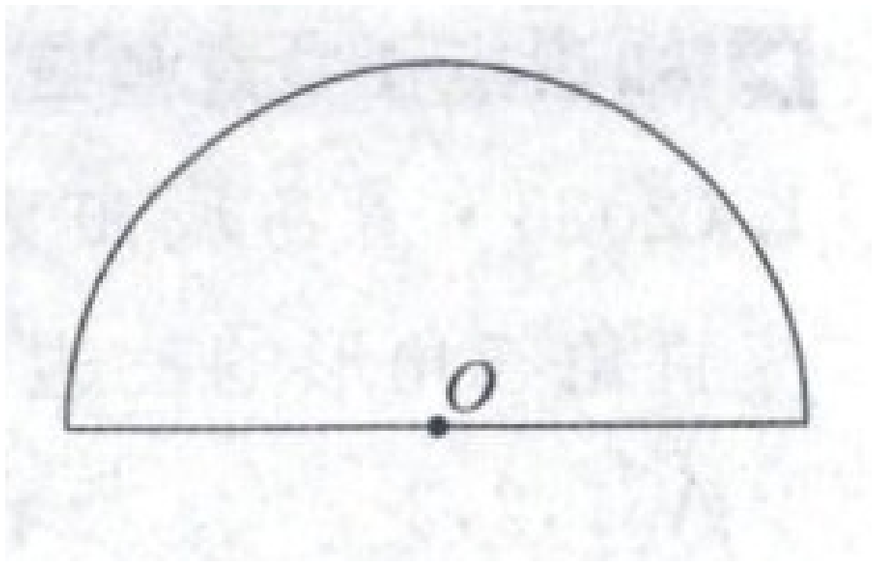
46007447 勾股定理的验证及简单应用 • B侧离线内容预览

原书题面

viewer-13 • 原图裁片


【变式】 如图，若隧道的截面是一个半径为4.3 m的半圆 O，且隧道为单行道，上题中的卡车能通过隧道吗？

viewer-13 • 原图裁片



内容包转写与配答

题干

【变式】如图，若隧道的截面是一个半径为4.3 m的半圆O，且隧道为单行道，一辆高4.1 m、宽3 m的卡车能通过隧道吗？

原书答案 / 解题过程

不能通过该隧道

解：当OB=1.5 m时，$AB^2=OA^2-OB^2=4.3^2-1.5^2=16.24$，∵$4.1^2=16.81>16.24$，∴上题中的卡车不能通过该隧道。

bundle SHA256: 55b404e4cfab3594f00d5d963347b0919666c049ad5353286d3ad65ad9666292